

Проектиране на потребителски  
интерфейси  
Концепции на взаимодействие  
Познавателни аспекти

Милена Карова

Кат. Компютърни науки и технологии

Технически университет Варна

# Какво е предположение?

- Нещо, което приемаме за даденост, но когато се нуждае от по-нататъшно проучване
- Как ще изглежда система , в която е включено TV, система за навигация, voice mail, състояние на колата и др.  
(прожектира се на предното стъкло)



# Ползи от създаването на концепции

- Ориентация
- Отворено мислене (Open-minded)
- Създаване на множество от правила в екипа

# Какво представлява Концептуалния модел

- Концептуалният модел е:
  - “a high-level description of how a system is organized and operates” (Johnson and Henderson, 2002, p 26)
- Позволява
  - “designers to straighten out their thinking before they start laying out their widgets” (p 28)

# Компоненти

- Метафори и аналози
  - разбирање за какво служи продукта и как той ще се използва за дадена дейност
- Какви идеи предлагат хората относно продукта
  - Видове подзадачи, обекти, техни атрибути, операции (saving, revisiting, organizing)
- Връзки и съответствия между отделните концепции

# Първи стъпки при формиране на концептуалния модел

- Какво ще правят потребителите, когато изпълняват задачите?
- Как системата ще осигурява изпълнението на задачите?
- Какъв тип интерфейсна метафора е най-подходяща?
- Какви видове взаимодействие и стилове са най-подходящи за използване?

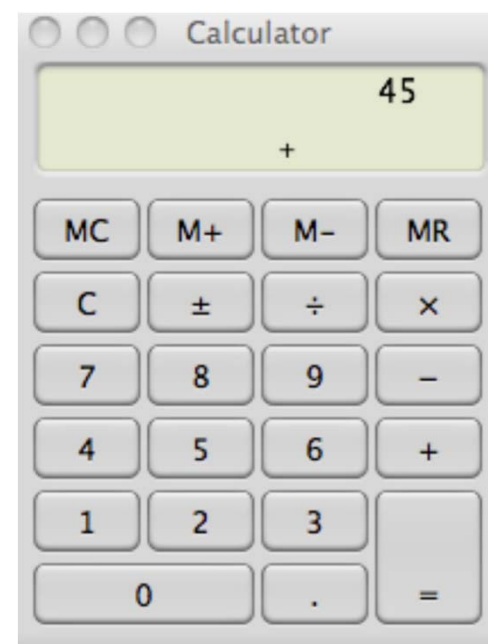
# Взаимодействие

- Модели на взаимодействие
    - тълкуване на взаимодействието човек машина
  - Ергономичност
    - физически характеристики на взаимодействието
  - Видове взаимодействия
- Същност на диалога клиент/система (машина)
- Контекст
    - социален, организационен, мотивационен

# Класически концептуални модели

- Моделът на Xerox 1981 the Star
- Електронна таблица (spreadsheet) Bricklin 1970
- Web browser Berners Lee 1980
- Какъв интерфейс създава електронния четец Kindle?

# Казус 1 Интерфейсни метафори ( калкулатор, Мас калкулатор)



# Определение за взаимодействие

- Комуникация
- Клиен  система
- Основни термини на взаимодействието
- Модел на Норман
- Framework на взаимодействието

# Казус 2

- Опишете компонентите на концептуалния модел в основата на повечето сайтове за онлайн пазаруване, например
- Как интерфейсът на онлайн магазин спомага клиентът да купи и плати една стока?
- Възможности: Карта за пазаруване
- Колко пъти се среща “добави в количката/кошницата”, следвано от „check out”?
- Предлага ли се закупуване на подаръци
- Обработка на плащанията

# Видове взаимодействия (Interaction types)

- **Инструктиране**
  - Подаване на команди и избор на опции. Дайте примери.....
- **Разговаряне**
  - Взаимодействие със системата така сякаш се води разговор
- **Манипулиране**
  - Взаимодействие с обекти от виртуалното или физическо пространство като ги манипулират
- **Проучване**
  - Движение през виртуална или физическо пространство

# 1. Инструктиране

- Потребителите инструктират системата и и казват какво да прави
  - Например покажи времето, разпечатай файл, съхрани файл
- Това е общ концептуален модел, зависещ от многообразие на устройства и системи
  - Например офис системи, VCRs видео-записване, автомати за продаване
- Основно предимство е, че се поддържа бързо и е ефективно
  - Добро за повтарящи се видове действия, изпълнявани от множество обекти

## Казус 3 Коя от машините е по-лесна за използване и защо?

- Двете машини използват инструкции. Какви инструкции са необходими за да вземеш сода от първата и снакс с шоколад от втората? Защо вторият интерфейс ще бъде по-сложен от първия? Какви проблеми могат да се появят?



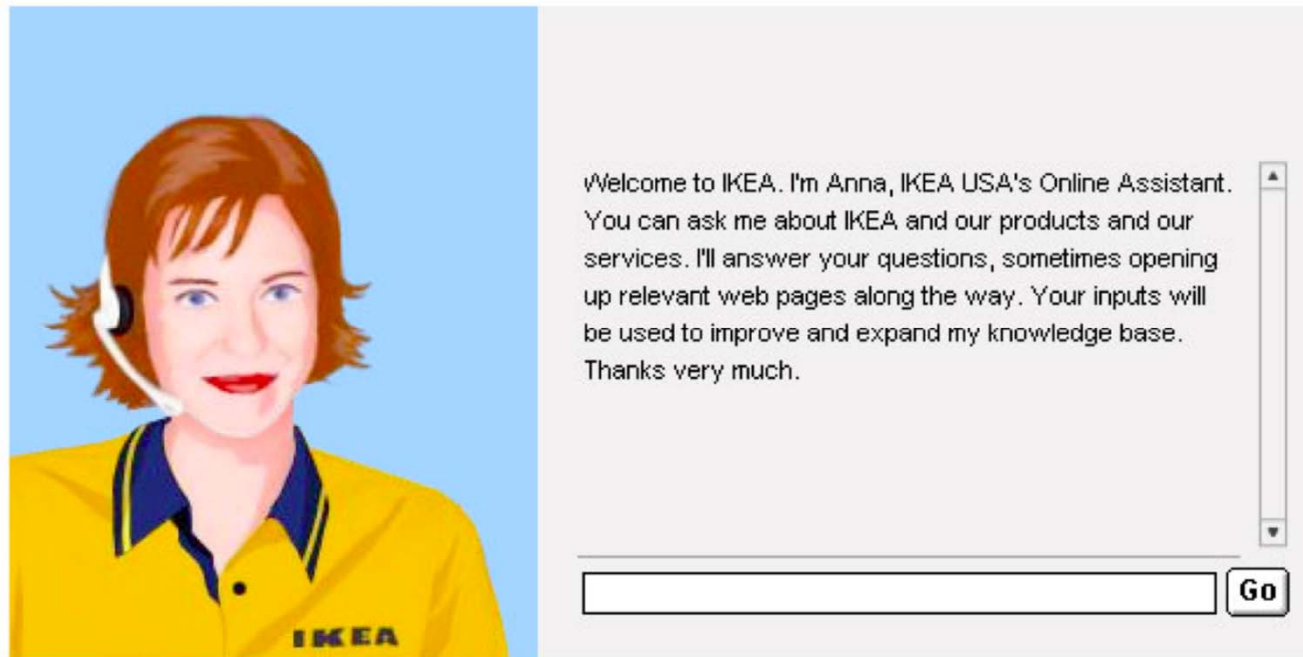
## 2. Разговаряне

- В основата на този модел стои „разговор“ с друго човешко същество
- Обхват от разпознаване на гласови команди във вид на меню до сложни диалози на „естествен език“
- Примерите включват разписания, търсещи агенти, консултиращи системи, помощни системи и др.
- Също виртуални агенти, играчки и роботи за деца, проектирани да разговарят с вас

# Искате ли да говорите с Анна?

IKEA Help Center

close window



© Inter IKEA Systems B.V. 1999 - 2004

# Преимущества и недостатъци на разговарянето

- Позволява на потребителите, новаци и технократи да общуват със системите по “фамилиарен” начин
  - По-удобно, липсва стрес уплаха, лесно се получава
- Неразбиране може да се получи когато системата не е програмирана как да действа ако не разбира какво потребителят казва

### 3. Манипулиране

- Включва плъзгане, избор, отваряне, затваряне и мащабиране на действия с виртуални обекти
- Изследва знанията на потребителите как биха могли да се движат и манипулират във физическия свят
- Може да се включват действия като се използват физически контролери или въздушни жестове за управление на движенията на аватари
- Физически обекти (например топки), които се манипулират във реалния свят като резултат от физически/ дигитални събития (например анимация)

# Директно манипулиране

- Shneiderman (1983) въвежда термина DM, въодушевен от компютърните игри
  - Продължително представяне на обекти и действия с тях
  - Физически действия, натискане на бутони вместо използване на команди със сложен синтаксис
  - Бързо връщане на действия с незабавен feedback от страна на интересуващия ни обект

# Защо DM интерфейсите са толкова приятни?

- Новаците научават основни функционални неща бързо
- Изследователите могат изключително бързо и да приключат голяма област от задачи, даже понякога да дефинират нови
- Временните потребители могат да натрупат знания с течение на времето
- Рядко се налагат съобщения за грешки
- Потребителите могат да видят веднага дали техните действия съвпадат с техните цели и ако не се случва да предприемат други действия
- Потребителите изпитват по-малко безпокойство
- Потребители придобиват увереност и майсторство и чувстват, че могат да управляват нещата

# Кои са недостатъците на DM?

- Някои хора вземат метафората на директната манипулация буквално
- Не всички задачи могат да бъдат описани чрез обекти и не всички действия могат да се дадат директно
- Някои задачи е по-добре да се дадат чрез делегиране
  - например spell checking
- Да не стане мониторното пространство „препълнено“
- Придвижването на мишката по екрана може да е по-бавно отколкото натискането на функционални клавиши и изпълнение на някакви функции

## 4. Изследване

- Включва потребители изследвайки и движейки се във виртуални или реални пространства
- Физичните (реални) пространства са с вградени сензорни технологии

# Кой концептуален модел е най-добрия?

- Директната манипулация е добра за проектиране, рисуване, управление, оразмеряване на прозорци (допълнете)
- Инструктирането е добре за повтарящи се задачи, управление на файлове
- Използване на разговор е добре за деца, computer-phobic, телефонни услуги и специализирани приложения
- Хибридни концептуални модели (дайте примери)

# Интерфейсни метафори

- Имаме ли идеи какво ще правим, напр. как ще сърфираме в Интернет
- Концептуалния модел приложен към интерфейса, напр. desktop metaphor
- Визуализация на една операция
  - Например икона на кошница за пазаруване за да се поставят нещата в нея; копиране на документи от една папка в друга („хвърчат от едната в другата“)

# Казус 3

- Опишете компонентите на концептуалния модел, стоящ в основата на повечето сайтове за онлайн пазаруване, например
- Кошница за пазаруване
- Как се напуска пазаруването
- 1-клик, колко клика
- Предоставяне на подаръци
- Плащане?

# Опознавателни процеси

- Внимание
- Възприемане и разпознаване
- Памет
- Обучение
- Четене, говорене и слушане
- Решаване на задачи, планиране, разсъждаване и вземане на решения

# Внимание

- Избор на неща(от много възможни), за да се концентрираме върху тях за момент от време
- Позволява да се фокусираме върху информация отнасяща се до това, което ние ще правим
- Включва аудио и/или визуални сетива
- Съсредоточаването и разделянето на вниманието ни дава възможност да бъдем селективни по отношение на маса конкурентни стимули, но ограничава способността ни да следим всички събития
- Информация в интерфейса трябва да се структурира така, че да «улови» вниманието на потребителите , например използване на прозорци, цвят, reverse video, звук и мигащи светлини

## Казус 4: намерете цената на двойна стая в Holiday Inn в Bradley

Pennsylvania  
Bedford Motel/Hotel: Crinaline Courts  
(814) 623-9511 S: \$18 D: \$20  
Bedford Motel/Hotel: Holiday Inn  
(814) 623-9006 S: \$29 D: \$36  
Bedford Motel/Hotel: Midway  
(814) 623-8107 S: \$21 D: \$26  
Bedford Motel/Hotel: Penn Manor  
(814) 623-8177 S: \$19 D: \$25  
Bedford Motel/Hotel: Quality Inn  
(814) 623-5189 S: \$23 D: \$28  
Bedford Motel/Hotel: Terrace  
(814) 623-5111 S: \$22 D: \$24  
Bradley Motel/Hotel: De Soto  
(814) 362-3567 S: \$20 D: \$24  
Bradley Motel/Hotel: Holiday House  
(814) 362-4511 S: \$22 D: \$25  
Bradley Motel/Hotel: Holiday Inn  
(814) 362-4501 S: \$32 D: \$40  
Breezewood Motel/Hotel: Best Western Plaza  
(814) 735-4352 S: \$20 D: \$27  
Breezewood Motel/Hotel: Motel 70  
(814) 735-4385 S: \$16 D: \$18

## Казус 4: Намерете цената на двойна стая в Quality Inn в Columbia

| South Carolina |                 |           |          |        |        |
|----------------|-----------------|-----------|----------|--------|--------|
| City           | Motel/Hotel     | Area code | Phone    | Rates  |        |
|                |                 |           |          | Single | Double |
| Charleston     | Best Western    | 803       | 747-0961 | \$26   | \$30   |
| Charleston     | Days Inn        | 803       | 881-1000 | \$18   | \$24   |
| Charleston     | Holiday Inn N   | 803       | 744-1621 | \$36   | \$46   |
| Charleston     | Holiday Inn SW  | 803       | 556-7100 | \$33   | \$47   |
| Charleston     | Howard Johnsons | 803       | 524-4148 | \$31   | \$36   |
| Charleston     | Ramada Inn      | 803       | 774-8281 | \$33   | \$40   |
| Charleston     | Sheraton Inn    | 803       | 744-2401 | \$34   | \$42   |
| Columbia       | Best Western    | 803       | 796-9400 | \$29   | \$34   |
| Columbia       | Carolina Inn    | 803       | 799-8200 | \$42   | \$48   |
| Columbia       | Days Inn        | 803       | 736-0000 | \$23   | \$27   |
| Columbia       | Holiday Inn NW  | 803       | 794-9440 | \$32   | \$39   |
| Columbia       | Howard Johnsons | 803       | 772-7200 | \$25   | \$27   |
| Columbia       | Quality Inn     | 803       | 772-0270 | \$34   | \$41   |
| Columbia       | Ramada Inn      | 803       | 796-2700 | \$36   | \$44   |
| Columbia       | Vagabond Inn    | 803       | 796-6240 | \$27   | \$30   |

# Решение на Казус 4

- Tullis (1987) изследва, че двата екрана дават различни резултати
  - Първи екран – изисква около 5.5 секунди за търсене
  - Втори екран изисква 3.2 секунди за търсене
- Защо, това се получава след като двата дисплея имат една и съща плътност на информация (31%)?
- Празно място
  - В първия екран информацията е струпана заедно, което затруднява търсенето
  - При втория екран символите са групирани в вертикални информационни категории , което улеснява

# Насоки при проектиране

- Направете информация изпъкнала, когато тя трябва да бъде посетена (достъпна)
- Използвайте техники, които правят нещата да се открояват като цвят, подреждане, разстояние, подчертаване, последователност и анимация
- Избягвайте задръстените с много информация интерфейси
- Избягвайте да използвате всички възможности, които софтуерът позволява

# Пример за прекалено използване на графика



## Our Situation

- ◆ State the bad news
- ◆ Be clear, don't try to obscure the situation

# Възприемане

- Как информация, придобита от живота се превръща в опит
- Очевидно следствие е да се проектират изображения, които са лесно доловими, например:

Текст, той трябва да е четлив

Иконите трябва да бъдат лесни за различаване и разчитане

# Казус 5 Контраст с цвета добре ли е?

## Намерете italian

|                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Black Hills Forest<br>Cheyenne River<br>Social Science<br>South San Jose<br>Badlands Park<br>Juvenile Justice | Peters Landing<br>Public Health<br>San Bernardino<br>Moreno Valley<br>Altamonte Springs<br>Peach Tree City | Jefferson Farms<br>Psychophysics<br>Political Science<br>Game Schedule<br>South Addition<br>Cherry Hills Village | Devlin Hall<br>Positions<br>Hubard Hall<br>Fernadino Beach<br>Council Bluffs<br>Classical Lit                |
| Results and Stats<br>Thousand Oaks<br>Promotions<br>North Palermo<br>Credit Union<br>Wilner Hall              | Highland Park<br>Manchesney Park<br>Vallecito Mts.<br>Rock Falls<br>Freeport<br>Slaughter Beach            | Creative Writing<br>Lake Havasu City<br>Engineering Bldg<br>Sports Studies<br>Lakewood Village<br>Rock Island    | Sociology<br>Greek<br>Wallace Hall<br>Concert Tickets<br>Public Radio FM<br>Children's Museum                |
| Performing Arts<br>Italian<br>Coaches<br>McKees Rocks<br>Glenwood Springs<br>Urban Affairs                    | Rocky Mountains<br>Latin<br>Pleasant Hills<br>Observatory<br>Public Affairs<br>Heskett Center              | Deerfield Beach<br>Arlington Hill<br>Preview Game<br>Richland Hills<br>Experts Guide<br>Neff Hall                | Writing Center<br>Theater Auditions<br>Delaware City<br>Scholarships<br>Hendricksville<br>Knights Landing    |
| McLeansboro<br>Experimental Links<br>Graduation<br>Emory Lindquist<br>Clinton Hall<br>San Luis Obispo         | Brunswick<br>East Millinocket<br>Women's Studies<br>Vacant<br>News Theatre<br>Candlewood Isle              | Grand Wash Cliffs<br>Indian Well Valley<br>Online Courses<br>Lindquist Hall<br>Fisk Hall<br>Los Padres Forest    | Modern Literature<br>Studio Arts<br>Hughes Complex<br>Cumberland Flats<br>Central Village<br>Hoffman Estates |

# Рамките и белите полета по-добри ли са? Намерете french

Webmaster  
Russian  
Athletics  
Go Shockers  
Degree Options  
Newsletter

Curriculum  
Emergency (EMS)  
Statistics  
Award Documents  
Language Center  
Future Shockers

Student Life  
Accountancy  
McKnight Center  
Council of Women  
Commute  
Small Business

Dance  
Gerontology  
Marketing  
College Bylaws  
Why Wichita?  
Tickets

Geology  
Manufacturing  
Management  
UCATS  
Alumni News  
Saso

Intercollegiate  
Bowling  
Wichita Gateway  
Transfer Day  
Job Openings  
Live Radio

Thinker & Movers  
Alumni  
Foundations  
Corbin Center  
Jardine Hall  
Hugo Wall School

Career Services  
Doers & Shockers  
Core Values  
Grace Wilkie Hall  
Strategic Plan  
Medical Tech

Educational Map  
Physical Plant  
Graphic Design  
Non Credit Class  
Media Relations  
Advertising

Beta Alpha Psi  
Liberal Arts  
Counseling  
Biological Science  
Duerksen Fine Art  
EMT Program

Staff  
Aerospace  
Choral Dept.  
Alberg Hall  
French  
Spanish

Softball, Men's  
McKinley Hall  
Email  
Dental Hygiene  
Tenure  
Personnel Policies

English  
Graduate Complex  
Music Education  
Advising Center  
Medical School  
Levitt Arena

Religion  
Art Composition  
Physics  
Entrepreneurship  
Koch Arena  
Roster

Parents  
Wrestling  
Philosophy  
Wichita Lyceum  
Fairmount Center  
Women's Museum

Instrumental  
Nursing  
Opera  
Sports History  
Athletic Dept.  
Health Plan

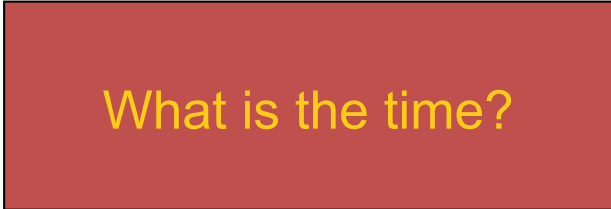
# Казус 5

- Weller (2004) изследва, че хората губят по-малко време за търсене, когато информацията е групирана
  - Използва се оградена с рамка информация (2 екран) в сравнение с използването на цветови контраст (1 екран)
- Някои твърдят, че твърде много празно пространство в уеб страници е вредно при търсене. То прави трудно намирането на информация
- Съгласни ли сте с горното твърдение?

# Кое е лесно за четене и защо?



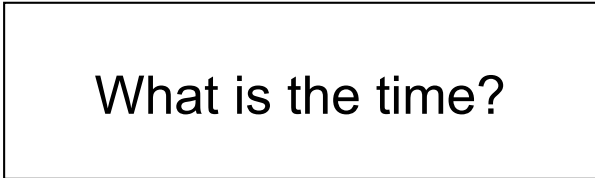
What is the time?



What is the time?



What is the time?



What is the time?



What is the time?

# Насоки при проектиране надизайна

- Икони трябва да дават възможност на потребителите да откриват и различават лесно тяхното значение
- Рамките и разстоянията между тях са ефективни визуални начини за групиране на информацията
- Звуците трябва да се чуват и да са различни
- Речта трябва да даде възможност на потребителите да прави разлика между набора от изговорените думи
- Текстът трябва да е четлив и да се различава от фона
- Важна обратна връзка трябва да даде възможност на потребителите да разпознават и разграничават различни значения

# Memory

- Involves first encoding and then retrieving knowledge
- We don't remember everything - involves filtering and processing what is attended to
- Context is important in affecting our memory (i.e. where, when)
- We recognize things much better than being able to recall things

# Processing in memory

- Encoding is first stage of memory
  - determines which information is attended to in the environment and how it is interpreted
- The more attention paid to something...
- The more it is processed in terms of thinking about it and comparing it with other knowledge...
- The more likely it is to be remembered
  - e.g. when learning about HCI, it is much better to reflect upon it, carry out exercises, have discussions with others about it, and write notes than just passively read a book, listen to a lecture or watch a video about it

# Context is important

- Context affects the extent to which information can be subsequently retrieved
- Sometimes it can be difficult for people to recall information that was encoded in a different context:
  - “You are on a train and someone comes up to you and says hello. You don’t recognize him for a few moments but then realize it is one of your neighbors. You are only used to seeing your neighbor in the hallway of your apartment block and seeing him out of context makes him difficult to recognize initially”

# Activity

- Try to remember the dates of your grandparents' birthday
- Try to remember the cover of the last two DVDs you bought or rented
- Which was easiest? Why?
- People are very good at remembering visual cues about things
  - e.g. the color of items, the location of objects and marks on an object
- They find it more difficult to learn and remember arbitrary material
  - e.g. birthdays and phone numbers

# Recognition versus recall

- Command-based interfaces require users to recall from memory a name from a possible set of 100s
- GUIs provide visually-based options that users need only browse through until they recognize one
- Web browsers, MP3 players, etc., provide lists of visited URLs, song titles etc., that support recognition memory

# Personal information management

- Personal information management is a growing problem for many users
  - vast numbers of documents, images, music files, video clips, emails, attachments, bookmarks, etc.,
  - where and how to save them all, then remembering what they were called and where to find them again
  - naming most common means of encoding them
  - but can be difficult to remember, especially when have 1000s and 1000s
  - How might such a process be facilitated taking into account people's memory abilities?

# Personal information management

- Memory involves 2 processes
  - recall-directed and recognition-based scanning
- File management systems should be designed to optimize both kinds of memory processes
  - e.g. Search box and history list
- Help users encode files in richer ways
  - Provide them with ways of saving files using colour, flagging, image, flexible text, time stamping, etc

# Основни термини

domain – област на работата по проучване

например графичен дизайн

goal – какво искате да постигнете, например създаване на червен триъгълник

task – как ще направите това

– в крайна сметка какви точно операции или действия ще се предприемат например ... Изберете запълване инструмент, кликнете върху триъгълника

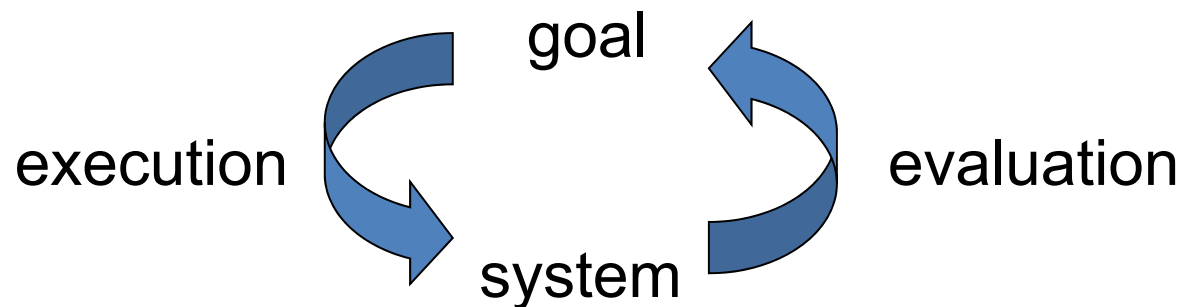
note ...

- Традиционен диалог...

- Използване на много отличаващи се термини задача / цел и др.

# Модел на Donald Norman

- Седем етапа
  - Установяване на целта от страна на потребителя
  - Формулиране на намерението
  - определя се какви действия трябва да извършва интерфейса
  - Изпълняват се действията
  - Възприемат се съществуващи държавни стандарти
  - Интерпретират се стандартите
  - Оценяват се стандартите по отношение на поставените цели
- Моделът на Норман се концентрира върху изгледа на интерфейса според потребителя





## Човешки грешки – двусмислие и грешки

Двусмислие

Не добре се разбират понятията система и цел  
правилно формулиране на действие

Правилно/неправилно действие

грешка

Не винаги правилно е дефинирана целта

За предпазване от:

двусмислие - по-добър дизайн на интерфейса

грешка - по-добро разбиране на система

# Рамка на Abowd и Beale

Тя се явява разширение на Norman модела...

Техният interaction framework се състои от 4 части

- Клиент (user)
- Вход (input)
- Система (system)
- Изход (output)

Всяка от тези части си има собствен език

interaction  $\Rightarrow$  може да се направи на различни езици. Проблемите са основно в превода

Какви са потребителските намерения?

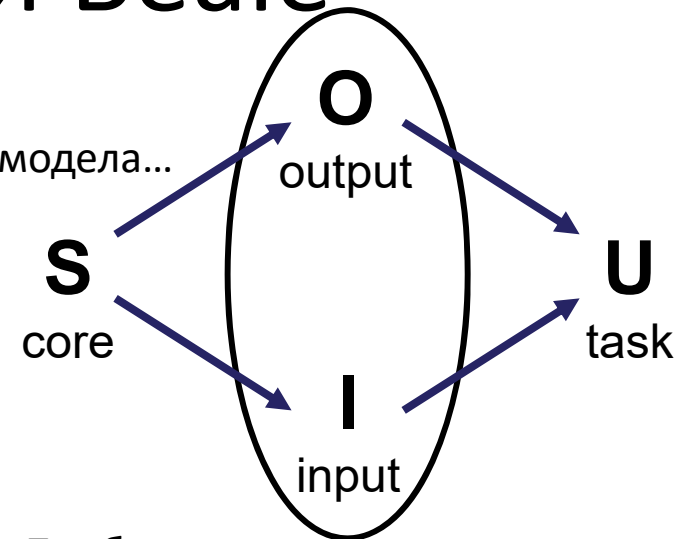
- Всички действия на интерфейса трябва да са преведени
- на?
- Преводът да е направен спрямо стандарта на държавата
- Изходът да се отразява на дисплея
- Какво е тълкуването от страна на потребителя

Обща рамка на взаимодействието

-Не се ограничава от различните електронни компютърни системи

-Идентифицират се всички основни компоненти, участващи във взаимодействието

-Позволява се сравнителна оценка на системите за абстракция



# Ергономичност

- Изследвания върху физическите характеристики на взаимодействието
- Запознаване с човешките фактори, значими при диалога човек – машина
- Ергономията е добър фактор при определянето на стандарти и насоки за ограничаване на начина, по който ние проектираме някои аспекти на системите

# Ергономичност - примери

- Оформяне на управляващите устройства и дисплеи  
например групиране на управляващи устройства в зависимост от потребителската функция, честота на употреба или последователно разположение
- Заобикалящата среда  
например размерите на устройствата да са такива, че да се справят с всички размери на потребителя
- Здравни проблеми  
например физическа позиция, екологични условия (температура, влажност), осветление, шум
- Използване на цвят  
например използване на червен цвят за предупреждение, на зелено за добре, информираност на далтонизъм и т.н.



# Промишлени интерфейси

Офис интерфейси срещу промишлени интерфейси?

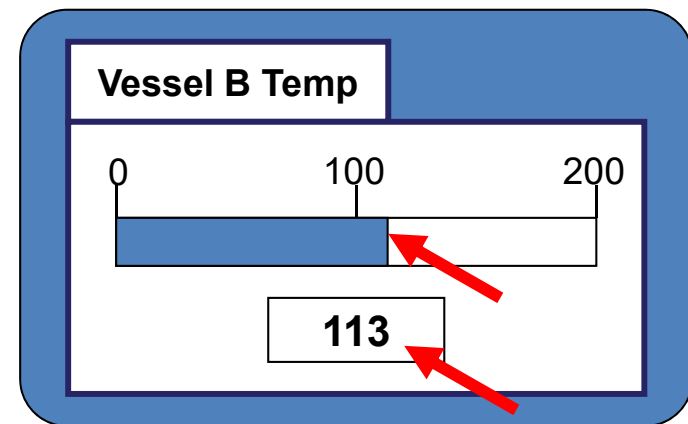
Същност

|                    | офис     | промишлена зона |
|--------------------|----------|-----------------|
| тип на данните     | текстови | числови         |
| скорост на промяна | бавно    | бързо           |
| заобикаляща среда  | чиста    | мръсна          |

...

# Glass interfaces ? „материал стъкло“

- industrial interface:
  - traditional ... dials and knobs
  - now ... screens and keypads
- glass interface
  - + cheaper, more flexible, multiple representations, precise values
  - not physically located, loss of context, complex interfaces
- may need both



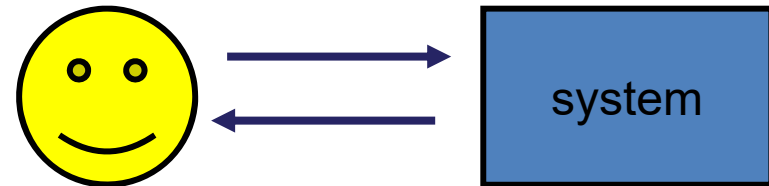
multiple representations  
of same information



# Индиректни манипулации

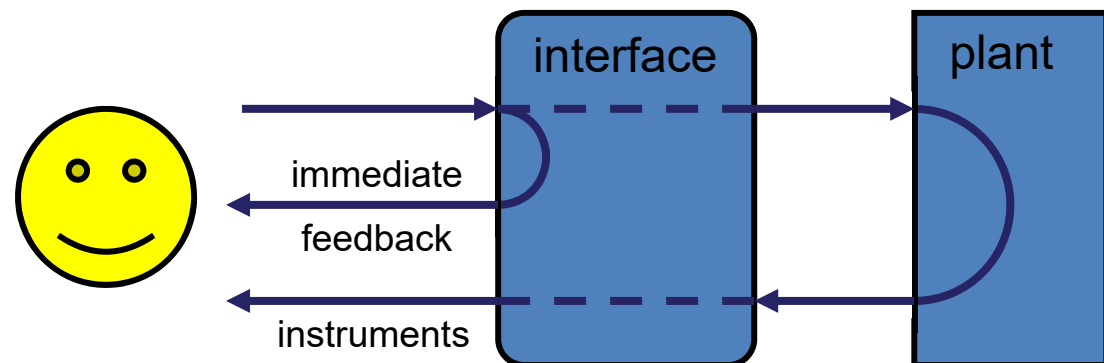
- В офиса– директни манипулации

- потребителят взаимодейства с изкуствен свят



- В промишлеността – индиректни манипулации

- потребителят взаимодейства с реалния свят чрез интерфейс



- проблеми ..  
обратна връзка  
закъснения

20.9.2017 г.

Милена Карова кат. КНТ

# Основни стилове на диалога човек - машина

- Команден ред (команден интерпретатор)
- Менюта
- Майчин език
- Диалог чрез въпрос/отговор и чрез заявки
- Попълване на форми и електронни таблици
- WIMP
- Определяне на основни точки и събитие click
- 3-D интерфейси

# Команден интерпретатор

- Начини за задаване на инструкции директно към компютъра
- Функционални клавиши, самотни символи, кратки съкращения, цели думи, или комбинации от тях
- Подходящ е за повтарящи се задачи
- По-добре се използва от потребителите експерти отколкото от начинаещи
- Предлага се директен достъп до функционалността на системата
- Имената на командните / съкращения трябва да бъдат смислени!
- Типичен пример: системата Unix, Linux

# Менюта

- Набор от опции, показани на екрана
- Опциите са видими
  - По-малка степен за повторно извикване - лесно за използване
  - Имената на менютата трябва да бъдат смислени
- Селектиране се извършва чрез:
  - числа, букви, клавишите със стрелки, мишка
  - комбинация (например мишка плюс бързи клавиши)
- Често опциите са йерархично групирани
  - необходимо е разумно групиране
- Ограничена форма на цялостната WIMP система

# Защо използване на майчин език

- Познат на потребителя
- Разпознаване на реч или писане на майчин език
- Проблеми
  - неясно
  - двусмислие
  - трудно се прави добре!
- Решения
  - Трябва да се опита да се избере подмножество
  - Избор по ключови думи

# Интерфейс чрез заявки

- Интерфейси Въпроси/отговори
  - потребителят преминава през поредици от въпроси
  - подходящ за начинаещите потребители, но с ограничена функционалност
  - често се използва в информационните системи
- Езици за заявки (например SQL)
  - използва се за извличане на информация от база данни
  - изисква разбиране на структурата на базата данни и синтаксис на езика, следователно изискват се някои експертни решения

# Електронни таблици

- Първоначално електронната таблица VISICALC, следвана от Lotus 1-2-3 MS Excel днес е най-разпространената
- Сложен вариант на попълване на формуляри.
  - Мрежа от клетки съдържа някаква стойност или формула
  - Формулата може да включва стойности на други клетки например сума на всички клетки в тази колона
  - Потребителят може да влиза и да променя таблица с данни, поддържа се съгласуваност

# WIMP Интерфейс

Windows

Icons

Menus

Pointers

... or windows, icons, mice, and pull-down menus!

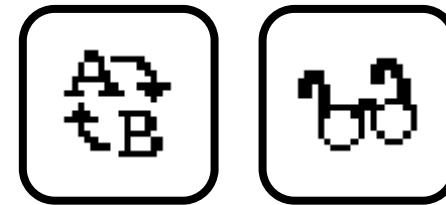
- Стил по подразбиране за по-голямата част от интерактивните компютърни системи, по-специално преносими и desktop машини

# Point and click interfaces

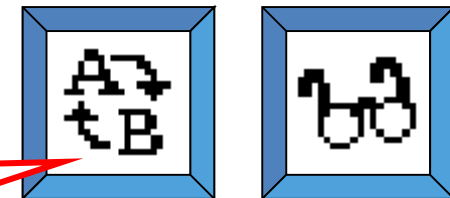
- Използван при ..
  - мултимедия
  - web браузери
  - хипервръзки
- Еднократно щракане
  - Икони, текстови връзки или местоположения върху карта
- Натискане на бутони от клавиатурата сведено до минимум

# 3-D Интерфейси

- Виртуална реалност
- Общоприети насоки на window системите
  - Изтъкване на действието, менюто и др.
  - Нагледно подчертаване на действието
- 3D работни пространства
  - Използване за виртуални пространства
  - подсветляване и ограждане дават дълбочина
  - ефекти от разстояние



плоски бутони ...

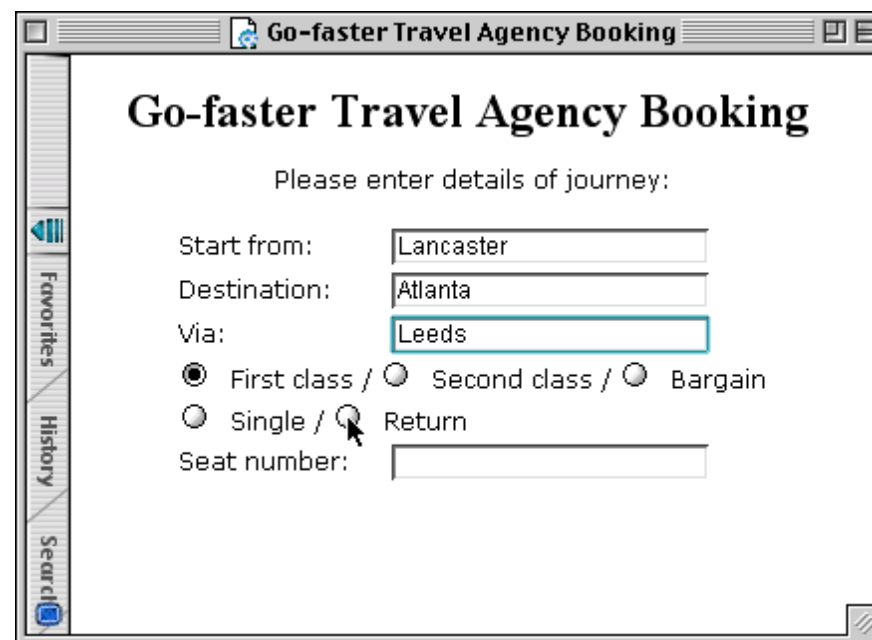


click me!

... или оформени по-обемно

# Попълване на форми (формуляри)

- Използва се главно за въвеждане на данни или за
- Извличане на данни
- Използване на екрана като хартиен носител.
- Поставяне на данните в съответното място
- Изисква се
  - добър дизайн
  - възможност за корекция
- Дайте примери за попълване на формуляри (какво трябва и не трябва да има във формуляра)



The screenshot shows a web browser window with the title 'Go-faster Travel Agency Booking'. The page content includes a heading 'Go-faster Travel Agency Booking' and a prompt 'Please enter details of journey:'. Below this, there are several input fields and radio buttons: 'Start from:' with a text box containing 'Lancaster'; 'Destination:' with a text box containing 'Atlanta'; 'Via:' with a text box containing 'Leeds'; three radio buttons for 'First class / Second class / Bargain' (the first is selected); two radio buttons for 'Single / Return' (the second is selected); and a 'Seat number:' text box. On the left side of the form, there is a vertical navigation bar with buttons for 'Favorites', 'History', and 'Search'.